

GUIDA ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE GNSSCOMP

MANUALE UTENTE

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V01	E. Giacalone					

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale del documento

INDICE

<u>1.</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>COME FUNZIONA GNSSCOMP</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>IL PROCESSO DI CALCOLO</u>	<u>6</u>
<u>4.</u>	<u>COMPILAZIONE DEI PARAMETRI INIZIALI</u>	<u>15</u>
<u>5.</u>	<u>ESECUZIONE DEL PROCESSO DI CALCOLO</u>	<u>22</u>
<u>6.</u>	<u>RISULTATI FINALI</u>	<u>25</u>

1. INTRODUZIONE

La compensazione geodetica è una procedura di calcolo tramite la quale è possibile ricavare le coordinate di punti all'interno di un determinato sistema di riferimento.

Tale procedura, applicata ad una rete di stazioni permanenti (CORS) consente di conoscerne le coordinate a diverse epoche e la loro variazione nel tempo. Il calcolo di compensazione effettuato su una rete di stazioni permanenti per l'NRTK garantisce una qualità maggiore dei servizi che la rete offre nel posizionamento in tempo reale e nel post-processamento, poiché si può disporre delle coordinate aggiornate delle stazioni GNSS, consentendo così di aumentare la velocità di stima delle ambiguità di fase e migliorare la precisione delle correzioni differenziali prodotte dalla rete stessa in tempo reale. Inoltre, conoscere le coordinate a diverse epoche si può monitorare lo spostamento nel tempo delle stazioni permanenti, permettendo così di ricavare la velocità di spostamento e gli scostamenti subiti da ciascun sito a causa della deriva delle placche tettoniche e delle deformazioni locali di ciascun sito.

Il software **GNSSCOMP** ha lo scopo di rendere automatica la procedura di compensazione geodetica di un insieme di stazioni permanenti con la possibilità di selezionare una qualsiasi epoca di calcolo.

Le coordinate così calcolate vengono inquadrare nei più recenti sistemi di riferimento internazionali ed europei. In particolare, il calcolo geodetico è eseguito nei sistemi di riferimento IGS14 o IGS20 (in linea con le effemeridi satellitari), successivamente le coordinate vengono convertite nel sistema di riferimento geodetico nazionale ETRF2000 e nel sistema di riferimento geodetico internazionale ITRF2020.

2. COME FUNZIONA GNSSCOMP

Il software **GNSSCOMP** è stato ideato per poter effettuare in modo automatico la compensazione geodetica di un insieme di stazioni permanenti (CORS). Il suo funzionamento è illustrato sinteticamente nello schema sottostante:

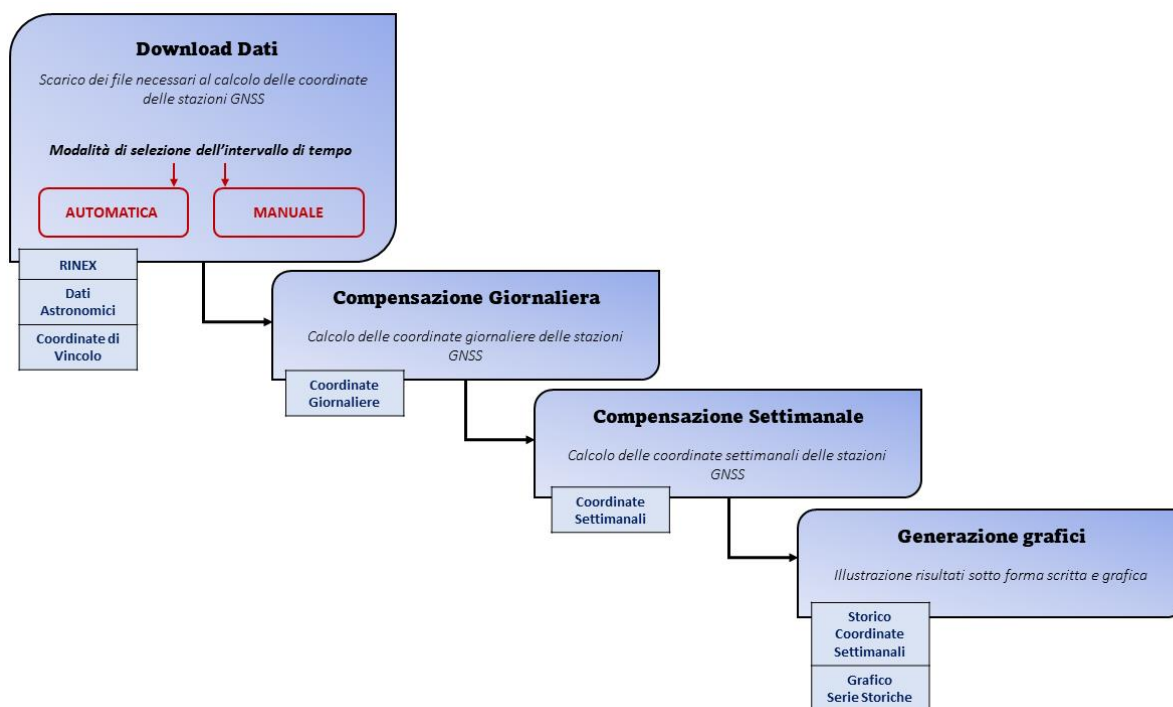


Figura 1 - Funzionamento del software GNSSCOMP

Come si vede dallo schema sopra, nella prima parte del processo vengono scaricati tutti i file necessari al calcolo di compensazione, che sono:

1. File RINEX giornalieri delle stazioni GNSS;
2. Dati astronomici/satellitari;
3. Coordinate delle stazioni permanenti di riferimento (stazioni GNSS considerate fisse nel calcolo di compensazione).

Il download dei file di input viene effettuato tramite connessione di tipo FTP ai server sorgenti che rilasciano tali dati. Una volta ottenuti tutti i file utili, questi vengono elaborati per estrarre delle coordinate giornaliere, ovvero una tripletta di coordinate (X, Y, Z) per ogni stazione GNSS, valida sulla base dei dati RINEX giornalieri. Calcolate le coordinate giornaliere di una intera settimana (settimana GPS), queste vengono mediate per ricavare le coordinate settimanali di ogni stazione GNSS, ovvero relative a quella determinata settimana GPS (epoca). Tali elaborazioni vengono svolte tramite l'utilizzo di *script* in linguaggio PERL che vengono eseguiti dal software BERNES¹ nella versione 5.2.

Nell'ultima parte del processo, le coordinate settimanali vengono riferite ai sistemi di riferimento Internazionale - ITRF2020, ed Europeo – ETRF2000, e proiettati sul sistema cartografico UTM-32N. Infine, le coordinate risultanti vengono conservate in ordine cronologico all'interno di tabelle, e vengono altresì

¹ <https://www.bernese.unibe.ch/>

generati dei grafici che evidenziano la variazione delle coordinate nel tempo (serie storiche) e la loro velocità di spostamento.

Il software **GNSSCOMP** presenta un'interfaccia che consente di inserire tutti i parametri necessari alla personalizzazione del calcolo di compensazione (come, ad esempio, selezionare le epoche di calcolo e definire le CORS coinvolte nel calcolo) prima di lanciare il processo di calcolo vero e proprio. È tuttavia possibile lanciare il software anche in *background* tramite linea di comando o task schedulato, poiché la definizione dei parametri viene trascritta all'interno di determinati file testuali di configurazione, salvati nella cartella **\Config** e modificabili anche direttamente. Tramite questo sistema è possibile richiamare indirettamente il software, purché i file di configurazione siano stati opportunamente compilati in precedenza.

Il software **GNSSCOMP** si compone inoltre delle directory **\Coordinate** e **\Grafici** per la conservazione diretta dei risultati ottenuti che possono essere visualizzati direttamente, così come la reportistica conservata nella cartella **\Report**. All'interno dei report testuali vengono riportati tutti i messaggi di log che qualificano la riuscita o meno delle varie operazioni che costituiscono l'intera procedura, dalla preparazione dei dati di input, alla loro elaborazione, e infine alla produzione dei risultati finali.

Nel seguito del presente manuale verranno illustrati sia le interfacce del software che le loro interazioni con i file di configurazione, ed infine come interpretare e visualizzare i risultati finali e i report.

3. IL PROCESSO DI CALCOLO

Prima di descrivere le interfacce del software **GNSSCOMP**, vengono di seguito forniti maggiori dettagli riguardo al processo di calcolo svolto dal software stesso.

La prima fase del processo consiste nell'acquisizione dei dati necessari al calcolo di compensazione. I dati principali che il processo utilizza sono i file RINEX giornalieri prodotti dalle stazioni GNSS, ma vi sono diversi dati astronomici considerati *mandatory* per il calcolo di compensazione e che vengono automaticamente scaricati tramite il server FTP dell'Università di Berna (<ftp.aiub.unibe.ch>), che sono di seguito elencati:

1. **Effemeridi precise** - Corrispondono alle orbite dei satelliti con un'accuratezza di circa 2.5 cm nel sistema cartesiano geocentrico.
2. **Moto del polo terrestre** - È lo spostamento del polo terrestre nel tempo, un'informazione necessaria per la trasformazione tra il sistema di riferimento terrestre e quello celeste (inerziale). Il formato utilizzato è il C04.
3. **Ritardo di orologio** - È un *bias* relativo agli orologi interni dei satelliti, vengono calcolati a posteriori e sono disponibili indicativamente con la stessa latenza delle effemeridi precise (12-18 giorni).
4. **Moto terrestre precise** - Corrisponde all'orbita terrestre.
5. **DCB (Differential Code Bias)** - Consistono nelle differenze tra le osservabili di codice P1 e C1, e P1 e P2.
6. **Errore di ionosfera** - È un *bias* spaziale che considera il ritardo dovuto all'attraversamento dello strato ionosferico da parte dei segnali satellitari. Viene calcolato tramite modelli matematici.

Inoltre, un altro dato considerato *mandatory* nel processo di calcolo sono le coordinate delle CORS di riferimento. Infatti, durante il calcolo, la rete di stazioni GNSS definite deve essere vincolata ad alcune di esse, le cui coordinate vengono considerate spazialmente vincolanti. Il software **GNSSCOMP** consente di definire il server FTP da cui reperire tali coordinate, nonché il nome del file.

N.B. Indipendentemente dal formato e dal nome originario del file che contiene tali coordinate di riferimento, per automatizzare la sua manipolazione il file verrà rinominato come segue: **refWWWW7.crd** (i caratteri speciali WWWW indicano la settimana GPS, es. **ref23407.crd**). È perciò necessario indicare opportunamente nel software BERNESE il parametro relativo (*Coordinates master file*) all'interno del modulo **CRDMERGE** del **PCF** in uso del BERNESE. È possibile effettuare tale operazione tramite interfaccia del BERNESE (**BPE/Edit PCF program input files/.../005 - CRDMERGE**).

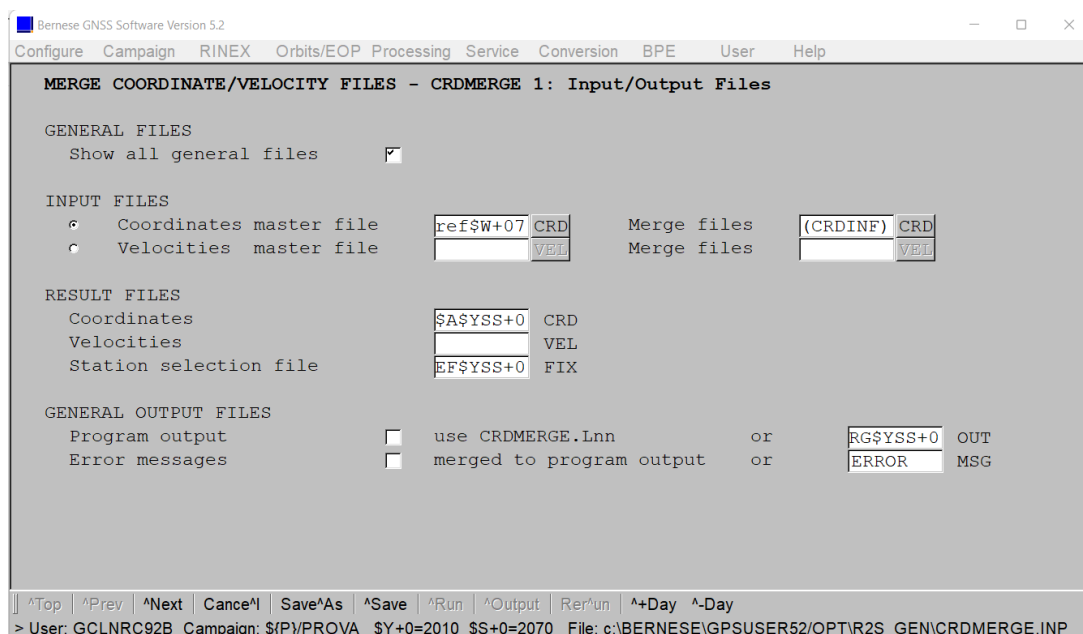


Figura 2 - Interfaccia BERNESE "CRDMERGE"

A differenza dei file RINEX, per cui la mancanza di uno o più file giornalieri di una o più stazioni GNSS non è responsabile del fallimento della procedura di calcolo di compensazione; la mancanza di uno o più dei file elencati prima provoca il fallimento dell'intero processo. Per verificare che nella prima fase di acquisizione dei dati di input vengano effettivamente scaricati tutti i file necessari, il software **GNSSCOMP** produce in tempo reale i log relativi alla riuscita o al fallimento di ogni *step* del processo; alternativamente è possibile consultare il report conclusivo, in forma di file testuale, prodotto al termine del processo che contiene tutti i log trascritti durante la procedura.

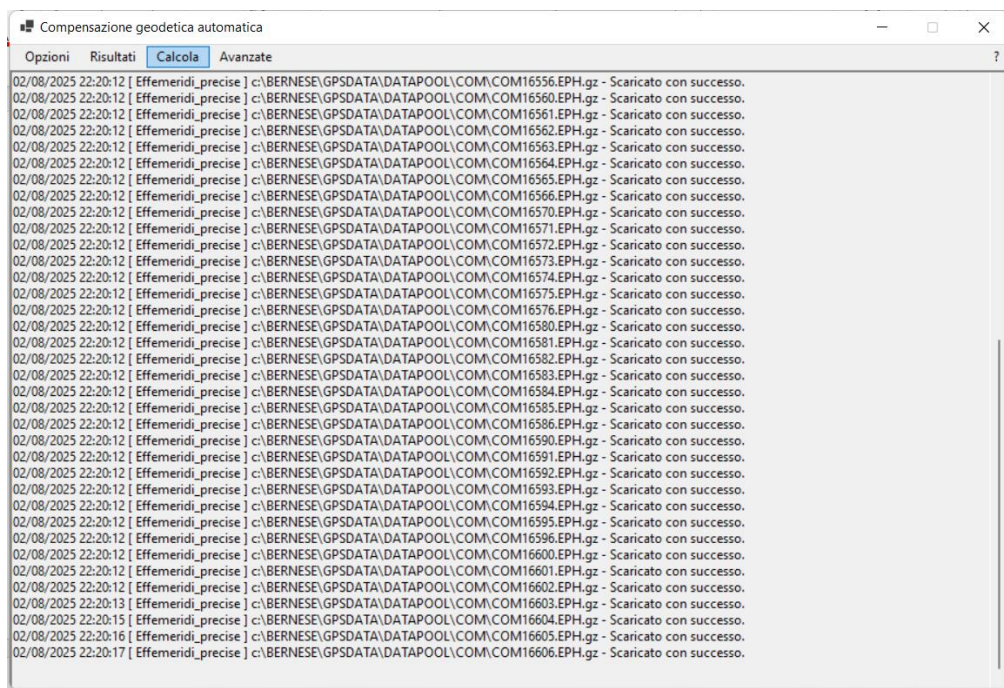


Figura 3 - Interfaccia "Calcola" - Trascrizione dei log

Al termine del download dei file di input, il processo prosegue effettuando il calcolo giornaliero delle coordinate delle stazioni GNSS relativo alle giornate a cui i file RINEX risalgono. Successivamente, a partire dalle coordinate giornaliere di una settimana GPS, tramite un'operazione di mediazione vengono ottenute le coordinate settimanali. Il calcolo delle coordinate giornaliere e settimanali viene effettuato attraverso l'esecuzione di *script* in linguaggio *PERL*, che contengono determinati protocolli di operazioni, gestiti dal software BERNESE. Tali protocolli seguono le procedure standard implementate dall'AIUB (Istituto Astronomico dell'Università Berna) e le raccomandazioni EUREF diffuse dai centri di calcolo della rete EPN.

Il software BERNESE è costituito da un pacchetto di circa 100 programmi eseguibili (moduli), i quali leggono e scrivono da e su file di input/output che possono essere di tipo testuale o binario, specificatamente posizionati in una architettura di sottocartelle ben prestabilita, le cui posizioni sono definite a partire da determinate variabili di ambiente impostate in fase di installazione del software². Svolgono un ruolo essenziale i file di input relativi ai metadati delle stazioni GNSS (allocati nella directory **{D}\REF52**), ovvero dei file testuali che contengono importanti informazioni sulle stazioni permanenti (modello di ricevitore, modello di antenne, offset di antenna, etc...).

N.B. È indispensabile che, prima dell'esecuzione della procedura ognuno dei file qui di seguito elencati sia nominato con il nome della campagna BERNESE in uso (primo parametro **Opzioni Generali**, vedi capitolo: "Compilazione dei parametri iniziali") e che sia opportunamente compilato con i dati di tutte le stazioni GNSS che si vuole includere nel calcolo di compensazione.

² Per informazioni sul funzionamento del software BERNESE 5.2 consultare <https://www.bernese.unibe.ch/docs/DOCU52.pdf>

1. [\[N. CAMP\].STA](#) contiene le informazioni di base sulla strumentazione delle stazioni permanenti;
2. [\[N. CAMP\].ABB](#) contiene, per ciascuna stazione GNSS, il suo nome abbreviato di 4 lettere e di 2 lettere;
3. [\[N. CAMP\].ATX](#) vi si trovano le configurazioni di quelle antenne che non sono presenti nel database del BERNESE ma che, invece, possono essere installate in alcune delle stazioni coinvolte nel calcolo;
4. [\[N. CAMP\].ATL](#) contiene le informazioni sullo spostamento dei siti dovuto alla marea atmosferica;
5. [\[N. CAMP\].BLQ](#) contiene gli spostamenti dei siti dovuti alle maree;
6. [\[N. CAMP\].CLU](#) contiene l'assegnazione di ciascuna stazione GNSS al proprio cluster;
7. [\[N. CAMP\].CRD](#) contiene le coordinate approssimate delle stazioni GNSS da compensare;
8. [\[N. CAMP\].FIX](#) contiene la lista delle stazioni GNSS considerate come fisse, ovvero di riferimento;
9. [\[N. CAMP\].PLD](#) contiene l'indicazione della placca tettonica a cui appartiene ciascuna stazione GNSS;
10. [\[N. CAMP\].VEL](#) contiene le velocità di spostamento delle singole stazioni permanenti.

Il software **GNSSCOMP** esegue *script* in *PERL* che richiamano processi *BPE* di tipo *RNX2SNX* opportunamente personalizzati tramite *PCF* files, i quali contengono la successione delle operazioni che i moduli effettuano.

N.B. Prima dell'esecuzione della procedura è necessario che i seguenti file vengano predisposti e rinominati come di seguito indicato:

1. [dbpe_i14.pl](#) – Per lo svolgimento del calcolo delle coordinate giornaliere nel sistema di riferimento internazionale IGS14 per le epoche fino alla settimana GPS 2237. Richiama il file **RNX2SNX_I14.PCF**.
2. [RNX2SNX_I14.PCF](#) – È richiamato dal file **dbpe_i14.pl** e contiene la successione delle operazioni effettuate da ciascun modulo BERNESE. Le variabili dichiarate solo le seguenti:

V_A	APR
V_B	COM
V_C	FLT
V_E	FIX
V_F	RED
V_RNXDIR	RINEX
V_RX3DIR	RINEX3
V_OBSSEL	
V_REFDIR	REF52
V_REFINF	IGS14
V_REFPSD	IGS14
V_ERPMOD	IERS2010XY
V_CRDINF	[NCAMP]
V_CRXINF	
V_BLQINF	[NCAMP]
V_ATLINF	[NCAMP]
V_SNXINF	SINEX.RNX2SNX
V_HOIFIL	HOI\$YSS+0
V_RESULT	RNX2SNX_GAL
V_OBSINF	OBS_GAL.SEL
V_SATSYS	ALL
V_SAMPL	180
V_GNSSAR	ALL
V_BL_AMB	6000
V_BL_QIF	2000
V_BL_L53	200

V_BL_L12	20
V_HOURLY	8
V_MYATX	[NCAMP].ATX
V_PCV	I14
V_SATINF	SATELLIT
V_PCVINF	PCV_COD
V_SATCRX	SAT_\$Y+0
V_RECINF	RECEIVER
V_CLU	7
V_CLUEDT	5
V_CLUFIN	A
V_MINUS	-6
V_PLUS	+0
V_SKIP	R2S\$YSS+0.PRC_
V_SAVOBS	N
V_SAV	Y
V_DEL	N

3. **dbpe_i20.pl** - Svolge il calcolo delle coordinate giornaliere nel sistema di riferimento internazionale IGS20 per le epoche a partire dalla settimana GPS 2238. Richiama il file **RNX2SNX_I20.PCF**.

4. **RNX2SNX_I20.PCF** – È richiamato dal file **dbpe_i20.pl** e contiene la successione di operazioni effettuate da ciascun modulo BERNESE. Le variabili dichiarate solo le seguenti:

V_A	APR
V_B	COM
V_C	FLT
V_E	FIX
V_F	RED
V_RNXDIR	RINEX
V_RX3DIR	RINEX3
V_OBSSEL	
V_REFDIR	REF52
V_REFINF	IGS20
V_REFPSD	IGS20
V_ERPMOD	DESAI2016
V_CRDINF	[NCAMP]
V_CRXINF	
V_BLQINF	[NCAMP]
V_ATLINF	[NCAMP]
V_SNXINF	SINEX.RNX2SNX
V_HOIFIL	HOI\$YSS+0
V_RESULT	RNX2SNX_GAL
V_OBSINF	OBS_GAL.SEL
V_SATSYS	ALL
V_SAMPL	180
V_GNSSAR	ALL
V_BL_AMB	6000
V_BL_QIF	2000
V_BL_L53	200
V_BL_L12	20
V_HOURLY	8
V_MYATX	[NCAMP].ATX
V_PCV	I20
V_SATINF	SATELLIT
V_PCVINF	PCV_COD
V_SATCRX	SAT_\$Y+0
V_RECINF	RECEIVER
V_CLU	7
V_CLUEDT	5
V_CLUFIN	A
V_MINUS	-6
V_PLUS	+0
V_SKIP	R2S\$YSS+0.PRC_
V_SAVOBS	N
V_SAV	Y
V_DEL	N

5. [wbpe i14.pl](#) - Svolge il calcolo delle coordinate settimanali nel sistema di riferimento internazionale IGS14 per le epoche fino alla settimana GPS 2237. Richiama il file **WKLYSNX_I14.PCF**.
6. [WKLYSNX_I14.PCF](#) – È richiamato dal file **wbpe_i14.pl** e contiene la successione di operazioni effettuate da ciascun modulo BERNESE. Le variabili dichiarate solo le seguenti:

```

V_A      APR
V_E      FIX
V_F      RED
V_WKLY   WEK
V_RNXDIR RINEX
V_OBSSEL
V_REFDIR REF52
V_ERPMOD IERS2010XY
V_REFINF IGS14
V_CRDINF [NCAMP]
V_CRXINF
V_BLQINF [NCAMP]
V_ATLINF [NCAMP]
V_SNXINF SINEX.RNX2SNX
V_HOIFIL HOI$YSS+0
V_RESULT RNX2SNX
V_SATSYS GPS/GLO
V_SAMPL  180
V_GNSSAR ALL
V_BL_AMB 6000
V_BL_QIF 2000
V_BL_L53 200
V_BL_L12 20
V_HOURLY 8
V_MYATX  [NCAMP].ATX
V_PCV    I14
V_SATINF SATELLIT
V_PCVINF PCV_COD
V_SATCRX SAT_$Y+0
V_CLU    7
V_CLUEDT 5
V_CLUFIN A
V_MINUS  -0
V_PLUS   +6
V_SKIP   R2S$YSS+0.PRC_
V_SAVOBS N
V_SAV    Y
V_DEL    Y

```

7. [wbpe i20.pl](#) - Svolge il calcolo delle coordinate settimanali nel sistema di riferimento internazionale IGS20 per le epoche a partire dalla settimana GPS 2237. Richiama il file **WKLYSNX_I20.PCF**.
8. [WKLYSNX_I20.PCF](#) – È richiamato dal file **wbpe_i20.pl** che contiene la successione di operazioni effettuate da ciascun modulo BERNESE. Le variabili dichiarate solo le seguenti:

```

V_A      APR
V_E      FIX
V_F      RED
V_WKLY   WEK
V_RNXDIR RINEX
V_OBSSEL
V_REFDIR REF52
V_ERPMOD DESAI2016
V_REFINF IGS20
V_CRDINF [NCAMP]
V_CRXINF
V_BLQINF [NCAMP]

```

V_ATLINF	[NCAMP]
V_SNXINF	SINEX.RNX2SNX
V_HOIFIL	HOI\$YSS+0
V_RESULT	RNX2SNX
V_SATSYS	GPS/GLO
V_SAMPL	180
V_GNSSAR	ALL
V_BL_AMB	6000
V_BL_QIF	2000
V_BL_L53	200
V_BL_L12	20
V_HOURLY	8
V_MYATX	[NCAMP].ATX
V_PCV	I20
V_SATINF	SATELLIT
V_PCVINF	PCV_COD
V_SATCRX	SAT_\$Y+0
V_CLU	7
V_CLUEDT	5
V_CLUFIN	A
V_MINUS	-0
V_PLUS	+6
V_SKIP	R2S\$YSS+0.PRC_
V_SAVOBS	N
V_SAV	Y
V_DEL	Y

N.B. I file sopra elencati devono essere copiati all'interno della cartella **Config\Script**. All'esecuzione della procedura di calcolo, tutti gli script presenti nella cartella verranno modificati in funzione dei parametri scelti tramite le interfacce **Opzioni**, e copiati all'interno delle opportune cartelle BERNESE.

Di seguito vengono descritte brevemente le operazioni che compongono la procedura di compensazione giornaliera.

COPIA DEI DATI NECESSARI

- 1) copia dei file necessari per il calcolo dalla cartella $\$ \{D\}$ alle cartelle relative all'interno della Campagna in oggetto (pannelli 001, 002, 005, 011, 021, 022, 031);

PREPARAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU MOTO DEL POLO E ORBITE SATELLITARI

- 2) preparazione dei file contenenti le informazioni relative al moto del polo terrestre (pannello 101_POLUPDH) e alle orbite satellitari (pannello 112_PRETAB);
- 3) interpolazione delle orbite (pannelli 113_ORBGEN e 111_ORBMRGH), con il modello DE405, tenendo conto delle maree terrestri;

PROCESSIONE, CONVERSIONE E SINCRONIZZAZIONE DEI DATI DI OSSERVAZIONE

- 4) lisciamento dei dati RINEX della giornata (pannelli 201_RNXSMTAP e 201_RNXSMT_P), controllo di qualità e di consistenza (pannello 211_RNXGRA), e conversione nel formato BERNESE (pannelli 221_RXOBV3AP e 222_RXOBV3_H);
- 5) processamento di codice per ogni singola stazione: stima offset di orologio dei ricevitori ed eliminazione degli outliers, ovvero le stazioni con RMS maggiore di 3 metri (pannelli 231_CODSPPAP, 232_CODSPP_P e 233_CODXTR);

CREAZIONE BASELINE E PREPROCESSAMENTO PHASE DATA

- 6) costruzione della rete di baselines tramite singole differenze con il metodo "OBS-MAX", ovvero numero massimo delle osservazioni in comune (pannelli 301_INIT_BSL e 302_SNGDIF);
- 7) elaborazione preliminare in singola differenza di ogni baseline, con *cut-off* di 3° e modello di osservazione di *GMF*, individuazione ed eliminazione dei cycle slip e degli outlier (pannelli 311_MAUPRPAP, 312_MAUPRP_P e 313_MPRXTR);
- 8) elaborazione in singola base con soluzione L3 (iono-free) e con ambiguità irrisolte; modello di Troposfera *DRY GMF* ed errore di Ionosfera noto, vincolo su tutte le stazioni con una precisione di 0.1m in planimetria e altimetria (pannelli 321_GPSEDTAP, 322_GPSEDT_P e 323_GPSXTR). In questa fase si calcolano i residui su ogni baseline (pannello 331_RES_SUM) e vengono scritte le equazioni *NEQ*;
- 9) combinazione delle equazioni e soluzione preliminare delle coordinate di stazioni e dell'errore di Troposfera (pannelli 341_ADDNEQ2 e 342_GPSXTR);

RISOLUZIONE AMBIGUITA' DI FASE

- 10) risoluzione delle ambiguità di fase in funzione della lunghezza della baseline:
 - a. combinazioni *Widelane + Narrowlane* per baseline minori di 6000 km e maggiori di 180 km con misure di codice (pannelli 411_GNSAMAP e 412_GNSAM_P);
 - b. combinazione *L5* per baseline minori di 200 km e maggiori 18 km con misure di fase (pannelli 441_GNSL12AP e 442_GNSL12_P);
 - c. risoluzione diretta con misure di fase (frequenze *L1* e *L2*) per baseline minori di 20 km (pannelli 421_GNSL53AP e 422_GNSL53_P);

- d. procedura *Q/F* (Quasi Iono-Free) su tutte le baseline trattate precedentemente nei punti 'a' e 'b' a condizione che la lunghezza sia inferiore a 2000 km. Si utilizzano le misure di fase (pannelli 431_GNSQIFAP e 432_GNSQIF_P);

COMPUTAZIONE DELL'AMBIGUITÀ CON UN CALCOLO DI RETE

- 11) creazione delle equazioni *NEQs* per la soluzione finale (pannelli 501_GPSCLUAP e 501_GPSCLU_P);
- 12) risoluzione delle equazioni con individuazione delle coordinate e degli errori di Troposfera finali (pannello 511_ADDNEQ2);
- 13) comparazione delle soluzioni giornaliere all'interno della settimana con calcolo della ripetibilità delle coordinate di stazione (pannello 513_COMPAR);
- 14) verifica della affidabilità delle coordinate delle stazioni di riferimento tramite una traslazione di Helmert a 3 gradi di libertà considerando fisse le stazioni di riferimento ed eliminazione degli outliers per residui maggiori di 10mm in planimetria e 30mm in altimetria (pannello 514_HELMCHK);
- 15) estrazione di indici di qualità dagli output del BERNESE e generazione delle equazioni *NEQ* ridotte (pannelli 521_ADDNEQ2 e 522_GPSXTR).

Di seguito vengono descritte brevemente le operazioni che compongono la procedura di compensazione giornaliera.

COPIA DEI DATI NECESSARI

- 1) copia dei file necessari per il calcolo dalla cartella $\{D\}$ alle cartelle relative all'interno della Campagna in oggetto;

SOLUZIONE FINALE

- 2) calcolo della soluzione finale tramite due procedure:
 - a. media pesata in base alla varianza delle coordinate compensate giornalmente (pannello 101_COMPAR);
 - b. risoluzione delle equazioni *NEQ* relative a tutte le giornate di misura (pannello 111_ADDNEQ). La soluzione di rete è ai minimi vincoli considerando come fisse le stazioni di riferimento. Si imposta inoltre la notifica dei possibili outliers per valori massimi di residuo pari a 15 mm in planimetria e 30 mm in altimetria, e per valori massimi di RMS pari a 10mm in planimetria e 20mm in altimetria.
- 3) creazioni *summary* del calcolo finale.

4. COMPILAZIONE DEI PARAMETRI INIZIALI

Prima di poter svolgere il calcolo automatico di compensazione geodetica è necessario compilare correttamente i campi che si trovano nelle interfacce **Opzioni**.

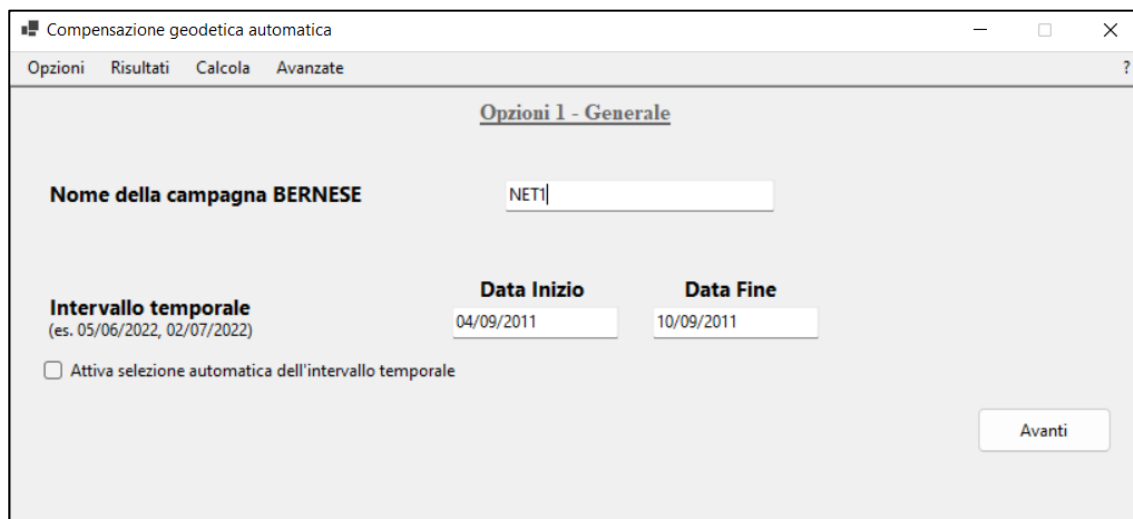


Figura 4 - Interfaccia “Opzioni 1 – Generale”

All'interno dell'interfaccia **Opzioni/Generale** l'utente deve indicare i seguenti parametri:

1. **Nome della Campagna BERNESE** - Indicare qui il nome della campagna BERNESE selezionata tra le campagne esistenti. Qualora venga inserito il nome di una campagna non ancora generata tramite il software BERNESE, il programma **GNSSCOMP** segnalerà un errore.
2. **Intervallo temporale** - Indicare qui la data di inizio e la data di fine del periodo per cui si vuole effettuare il calcolo, utilizzando il formato che si vede in Figura 4 . Non c'è un limite alla lunghezza del periodo temporale, inoltre automaticamente il software selezionerà come data di inizio e data di fine rispettivamente la domenica e il sabato più vicini alle date selezionate dall'utente. Cliccando su **Attiva selezione automatica dell'intervallo temporale**, il sistema determinerà automaticamente la settimana più recente come segue:
 - Data Inizio: 8 settimane prima della data corrente, a partire dalla domenica più recente.
 - Data Fine: il sabato successivo alla data di inizio (7 giorni totali).

Questa selezione automatica tiene conto della latenza nella disponibilità dei dati astronomici satellitari

Cliccando su **Avanti** apparirà una panoramica dei parametri selezionati che è possibile confermare o meno, nel primo caso l'utente verrà rediretto all'interfaccia **Opzioni 2 – Stazioni GNSS**, nel secondo caso l'utente verrà riportato all'interfaccia **Opzioni 1 – Generale**.

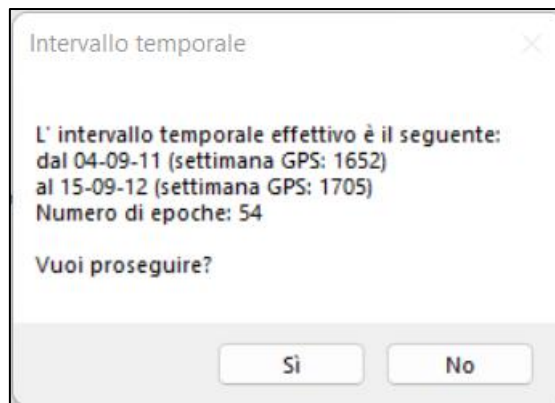


Figura 5 - Conferma intervallo temporale. Interfaccia “Opzioni 1 – Generale”

I parametri indicati dall'utente nell'interfaccia [Opzioni 1 – Generale](#) vengono salvati all'interno del file di configurazione **\Config\Generale.cfg** tramite il seguente schema:

```
[NOME CAMPAGNA]
[SELEZIONE AUTO - TRUE/FALSE]
[DATA INIZIO]
[DATA FINE]
```

Esempio:

```
NET1
FALSE
04/09/2011
15/09/2012
```


Compensazione geodetica automatica

Opzioni Risultati Calcola Avanzate

Opzioni 2 - Stazioni GNSS

Indicare nelle seguenti caselle rispettivamente il Nome del Server FTP sorgente da cui scaricare il file RINEX, il nome della Stazione GNSS, e la directory remota (es. BEV, AUTN, /pub/obs/YYYY/DDD/AUTN00FRA_R_AAAADDD0000_01D_30S_MO.crx.gz). Infine attivare o meno la creazione di grafici per quella specifica stazione GNSS.

Aggiungi/ Rimuovi

+ -

Avanti

	Server FTP	Stazione GNSS	Directory remota (NB: Usa i caratteri speciali)	Grafici
1.	BEV	VEN1	/pub/obs/YYYY/DDD/VEN100ITA_R_YYYYDDDD0000_01D_30S_MO.cn	☐
2.	BEV	ZIM2	/pub/obs/YYYY/DDD/ZIM200ITA_R_YYYYDDDD0000_01D_30S_MO.cn	☐
3.	NET1	AAAA	/RIN3/YYYY/DDD/AAAA00ITA_R_YYYYDDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz	☒
4.	NET1	BBBB	/RIN3/YYYY/DDD/BBBB00ITA_R_YYYYDDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz	☒
5.	NET1	CCCC	/RIN3/YYYY/DDD/CCCC00ITA_R_YYYYDDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz	☒

Figura 6 - Interfaccia "Opzioni 2 - Stazioni GNSS"

All'interno dell'interfaccia **Opzioni/Stazioni permanenti**, l'utente deve indicare i seguenti parametri:

1. **Server FTP** - Indicare qui il nome scelto del server FTP da cui scaricare il file RINEX. I parametri di connessione al server verranno esplicitati all'interno dell'interfaccia **Opzioni/Server FTP**.
2. **Stazione GNSS** - Indicare qui il nome scelto della stazione permanente che si vuole includere nel calcolo di compensazione.
3. **Directory remota** - Indicare qui il percorso del file RINEX corrispondente alla stazione GNSS all'interno della directory del server FTP. Utilizzare in questo campo i caratteri speciali per indicare anno, settimana GPS e giorno giuliano, secondo il seguente schema:
 - YY: anno abbreviato indicato da due caratteri; es. "20" per indicare 2020
 - YYYY: anno indicato con 4 caratteri; es. "2020"
 - DDD: giorno giuliano indicato con 3 caratteri; es. "005"
 - WWW: settimana GPS indicata con 4 caratteri; es. "2345"
4. **Grafici** - Inserire qui il flag qualora l'utente intenda conservare la posizione calcolata della corrispondente stazione GNSS e conseguentemente che essa venga considerata nella produzione di tabelle e grafici (lista delle coordinate, serie storiche e velocità).

Per aggiungere o rimuovere una stazione permanente alla lista che si sta definendo basta cliccare sui tasti **+** e **-**. Non vi sono limiti nella definizione del numero di stazioni GNSS da includere nella procedura.

Cliccando su **Avanti**, qualora non vengano riscontrati dei campi vuoti l'utente verrà rediretto all'interfaccia **Opzioni 3 – Server FTP**, diversamente l'utente verrà riportato all'interfaccia **Opzioni 2 – Stazioni GNSS**.

I parametri indicati dall'utente nell'interfaccia [Opzioni 2 – Stazioni GNSS](#) vengono salvati all'interno del file di configurazione **\Config\Stazioni.cfg** tramite il seguente schema:

```
[SRV FTP],[STAZ1],[DIRECTORY REM],[GRAFICI - TRUE/FALSE]
[SRV FTP],[STAZ2],[DIRECTORY REM],[GRAFICI - TRUE/FALSE]
[SRV FTP],[STAZ3],[DIRECTORY REM],[GRAFICI - TRUE/FALSE]
. . . .
. . .
. .
```

Esempio:

```
BEV, VEN1, /pub/obs/YYYY/DDD/VEN100ITA_R_YYYYDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz, False
BEV, ZIM2, /pub/obs/YYYY/DDD/ZIM200ITA_R_YYYYDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz, False
NET1, AAAA, /RIN3/YYYY/DDD/AAAA00ITA_R_YYYYDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz, True
NET1, BBBB, /RIN3/YYYY/DDD/BBBB00ITA_R_YYYYDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz, True
NET1, CCCC, /RIN3/YYYY/DDD/CCCC00ITA_R_YYYYDDD0000_01D_30S_MO.crx.gz, True
. . . .
. . .
. .
```

Compensazione geodetica automatica

Opzioni Risultati Calcola Avanzate

Opzioni 3 - Server FTP

Indicare nelle seguenti caselle rispettivamente l'indirizzo IP del Server FTP sorgente da cui scaricare il file RINEX, il Nome Utente e la Password, se esistenti, altrimenti indicare "anonymous" (es. BEV, gnss.bev.gv.at, anonymous, anonymous).

Fine

	Server FTP	Indirizzo IP	Nome Utente	Password
1.	BEV	gnss.ev.gv.at	anonymous	anonymous
2.	NET1	123.156.789	Nutente	password

Figura 7 - Interfaccia "Opzioni 3 - Server FTP"

All'interno dell'interfaccia **Opzioni/Server FTP**, l'utente deve indicare i seguenti parametri:

1. **Indirizzo IP** - Indicare qui l'indirizzo IP del server FTP corrispondente indicato nell'interfaccia **Opzioni/Stazioni permanenti**.
2. **Nome utente** - Indicare qui, qualora la connessione FTP preveda una autenticazione, il nome utente per accedere al server FTP. Diversamente indicare "anonymous".
3. **Password** - Indicare qui, qualora la connessione FTP preveda una autenticazione, la password per accedere al server FTP. Diversamente indicare "anonymous".

Cliccando su **Fine**, qualora non vengano riscontrati dei campi vuoti l'utente verrà rediretto all'interfaccia di **Home**, diversamente l'utente verrà riportato all'interfaccia **Opzioni 3 – Server FTP**.

I parametri indicati dall'utente nell'interfaccia **Opzioni 3 – Server FTP** vengono salvati all'interno del file di configurazione **\Config\Server.cfg** tramite il seguente schema:

```
[SRV FTP1], [NOME UTENTE], [PASSWORD]
[SRV FTP2], [NOME UTENTE], [PASSWORD]
. . .
. .
```

Esempio:

```
BEV, gnss.ev.gv.at, anonymous, anonymous
NET1, 123.156.789, N.utente, password
. . .
. .
```

Il software **GNSSCOMP** consente infine, di definire dei parametri avanzati per personalizzare maggiormente il processo di calcolo e la generazione dei risultati finali, tramite l'interfaccia **Opzioni Avanzate**. L'interfaccia presenta già inseriti dei parametri di *default*, come da immagine sottostante; tali parametri saranno utilizzati durante la procedura se non diversamente definiti.

Compensazione geodetica automatica

Opzioni Risultati Calcola Avanzate

Opzioni Avanzate

Coordinate di vincolo

Indicare nelle seguenti caselle rispettivamente l'indirizzo IP del Server FTP sorgente da cui scaricare il file contenente le coordinate delle stazioni permanenti considerate come vincolo in formato SNX, e la directory remota (es. igs-ftp.bkg.bund.de, /EUREF/products/WWW/EUROPPSSNX_YYYYDDD0000_07D_07D_SOL.SNX.gz).

IP Directory remota *(NB: Usa i caratteri speciali)*

igs-ftp.bkg.bund.de /EUREF/products/WWW/EUROPPSSNX_YYYYDDD0000_07D_07D_SOL.SNX.gz

Soglia di ripetibilità

Indicare nelle seguenti caselle le soglie di ripetibilità (settimanale) massima per considerare valide le coordinate stimate.

Est/Nord [mm] 2.0

Quota [mm] 5.0

Dati astronomici

Ricordati che all'avvio del processo vengono sovrascritti i file contenenti i dati astronomici all'interno della cartella c:\BERNESE\BERN52\GPS\GEN\.

Se vuoi mantenere uno o più file originali copiali nella cartella C:\Data\Progetti\gnsscomp\Debug\config\GEN\.

Attiva notifica E-mail ☐

Se vuoi ricevere una notifica via e-mail al termine del processo di calcolo, inserisci il server SMTP e la casella postale di destinazione.

Server SMTP Indirizzo E-mail

Fine

Figura 8 - Interfaccia "Opzioni Avanzate"

All'interno dell'interfaccia **Avanzate** l'utente deve indicare i seguenti parametri:

1. **IP e Directory remota** - Indicare qui l'indirizzo del server FTP da cui scaricare le coordinate aggiornate delle stazioni di riferimento (stazioni permanenti considerate di vincolo durante il calcolo geodetico) e la posizione remota del file. Utilizzare in quest'ultimo campo i caratteri speciali per indicare anno, settimana GPS e giorno giuliano, secondo il seguente schema:
 - YY: anno abbreviato indicato da due caratteri; es. "20" per indicare 2020
 - YYYY: anno indicato con 4 caratteri; es. "2020"
 - DDD: giorno giuliano indicato con 3 caratteri; es. "005"
 - WWW: settimana GPS indicata con 4 caratteri; es. "2345"

Il server FTP di *default* consigliato è *igs-ftp.bkg.bund.de*, e la directory remota:
/EUREF/products/WWW/EUROPPSSNX_YYYYDDD0000_07D_07D_SOL.SNX.gz

N.B. Il software **GNSSCOMP** gestisce i formati di archiviazione “.gz” e “.Z”. Qualora il formato di archiviazione del file sia di tipo “.Z” sarà necessario indicare la posizione del software 7z.exe necessario per l'utilizzazione dell'archivio. Invece, le coordinate delle stazioni di riferimento possono essere espresse sia in formato “CRD”, che in formato “SNX”, il software **GNSSCOMP** consente di gestire entrambe le tipologie di scrittura dei risultati.

2. **Soglie di ripetibilità (planimetria e altimetria)** - Indicare qui la soglia di ripetibilità (variabilità delle coordinate di una stazione permanente all'interno di un'epoca, calcolata come varianza delle 7 coordinate giornaliere) ritenuta ammissibile. I risultati che superano una o ambedue le soglie indicate non verranno prese in considerazione nella produzione dei grafici sulle serie storiche, e non verranno prese in considerazione nemmeno nel calcolo della velocità di spostamento di quella stazione permanente.
3. **Dati astronomici** - Il software **GNSSCOMP** consente l'utilizzo di dati astronomici propri. Poiché all'avvio del processo vengono sovrascritti i file contenenti i dati astronomici all'interno della cartella BERNESE {D}\BERN52\GPS\GEN, qualora si voglia mantenere uno o più file originali, è possibile farlo inserendoli nell'apposita cartella \Config\GEN\.
4. **Notifica e-mail** - Attivare la notifica e-mail per ricevere una e-mail di avviso al termine del processo di calcolo. Per poter ricevere tale notifica è necessario inserire il **Server SMTP** e l'**Indirizzo e-mail** del destinatario.

I parametri indicati dall'utente nell'interfaccia **Opzioni Avanzate** vengono salvati all'interno del file di configurazione \Config\Avanzate.cfg tramite il seguente schema:

```
[IP SRV],[DIRECTORY REM]
[NOTIFICA E-MAIL - TRUE/FALSE]
[SRV SMPT],[INDIRIZZO E-MAIL]      *Opzionale
[SOGLIA E/N]-[SOGLIE H]
[DIRECTORY 7z.exe]                  *Opzionale
```

Esempio:

```
igs-ftp.bkg.bund.de,/EUREF/products/WWW/EUR0OPSSNX_YYYYDDD0000_07D_07D_SOL.SNX.gz
False
,
2.0-5.0
-
```

5. ESECUZIONE DEL PROCESSO DI CALCOLO

Dopo aver opportunamente selezionato e definito tutti i parametri iniziali necessari alla procedura di calcolo, basta cliccare sul tasto **Calcola** per avviarla. L'interfaccia mostrerà in tempo reale tutti i log che il processo genera. In particolare, ogni log indica il successo o l'insuccesso di tutti gli step intermedi, come il download dei dati di input, le compensazioni giornaliere e settimanali delle coordinate e la generazione dei risultati e dei grafici, ma anche messaggi di *warning* o *error*.

Ad esempio, il *warning* più frequente è quello relativo ad incongruenze tra l'*header* del file RINEX e le informazioni scritte nel file **[N CAMP].STA** (vedere il capitolo: "Il processo di calcolo").

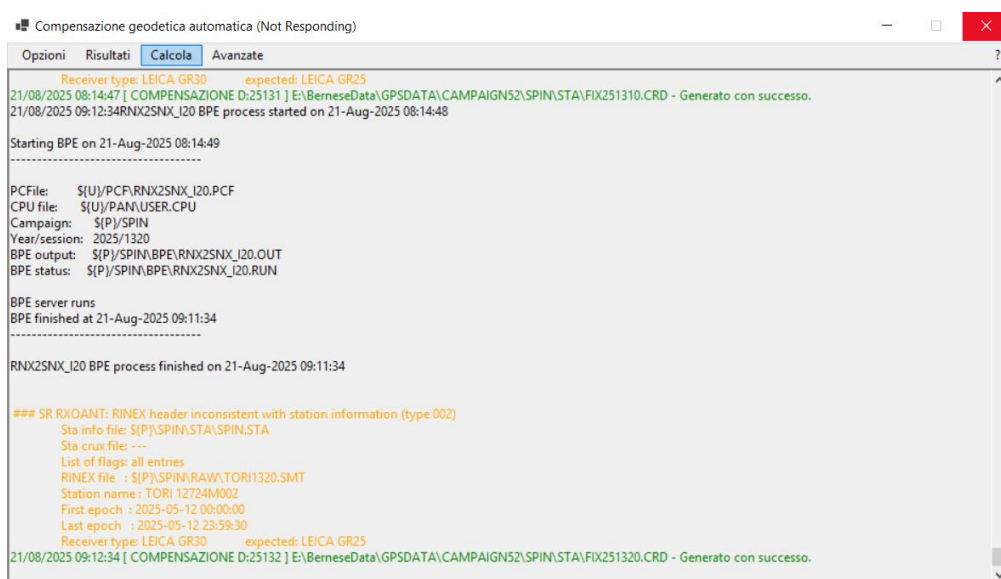


Figura 9 - Interfaccia "Calcola". Esempio di warning.

Nel caso invece, in cui venga riscontrato un errore durante la fase di compensazione, il log darà evidenza del modulo BERNESE in cui l'errore si è verificato, e della descrizione relativa.

Nell'esempio sotto viene mostrato il caso in cui un file *mandatory* non sia stato trovato; il processo di compensazione termina perciò con un errore. Il log segnato in rosso evidenzia il modulo BERNESE in cui l'errore è occorso ("!!! Errore nel MODULO [001_000]") e il report relativo.

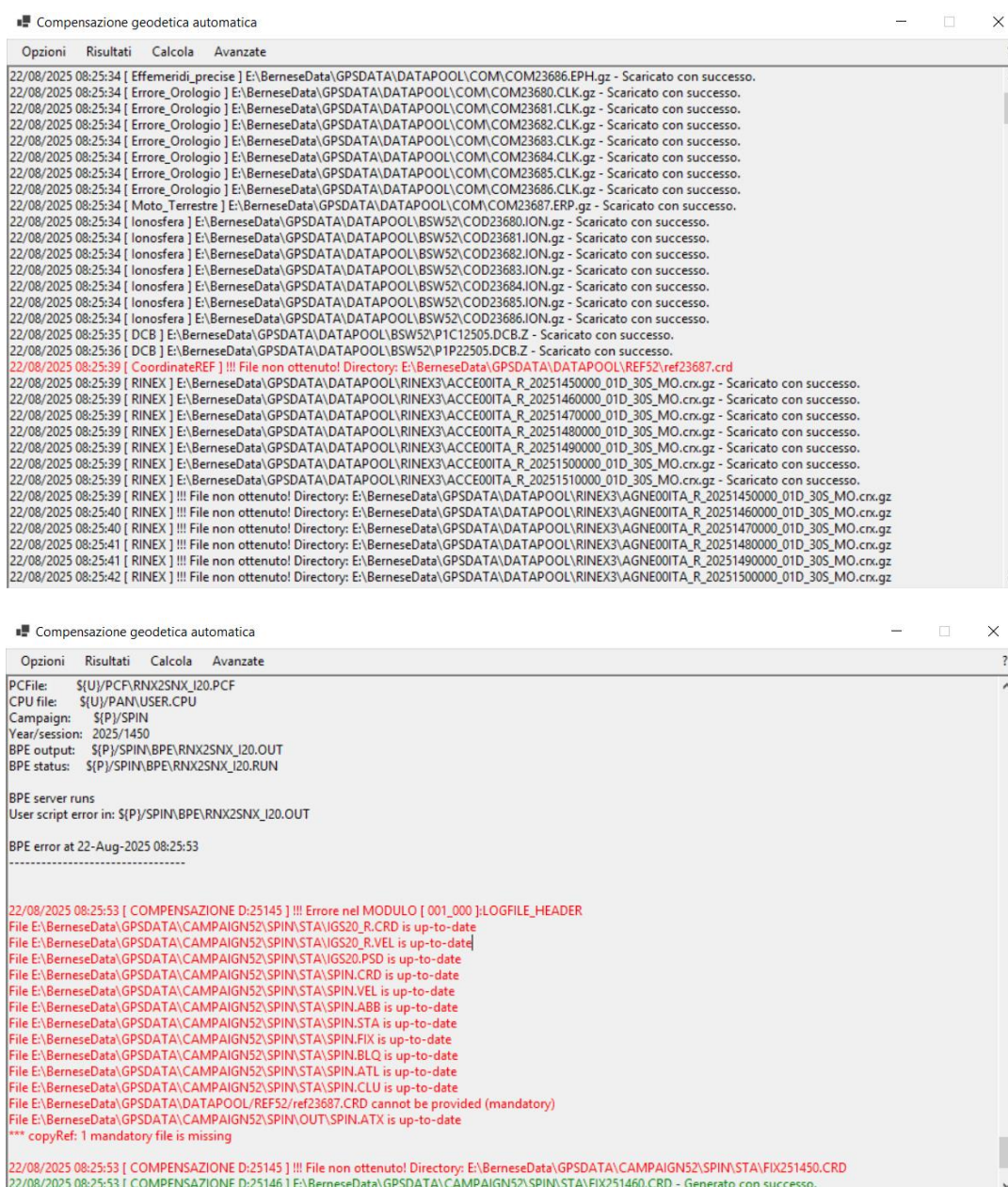


Figura 10 - Interfaccia "Calcola". Esempio di error.

Alla conclusione dell'intero processo, i messaggi di log vengono salvati all'interno di un file testuale nominato **Report_[YYYY-MM-DD].txt** e visualizzabile nella cartella **\Report**.

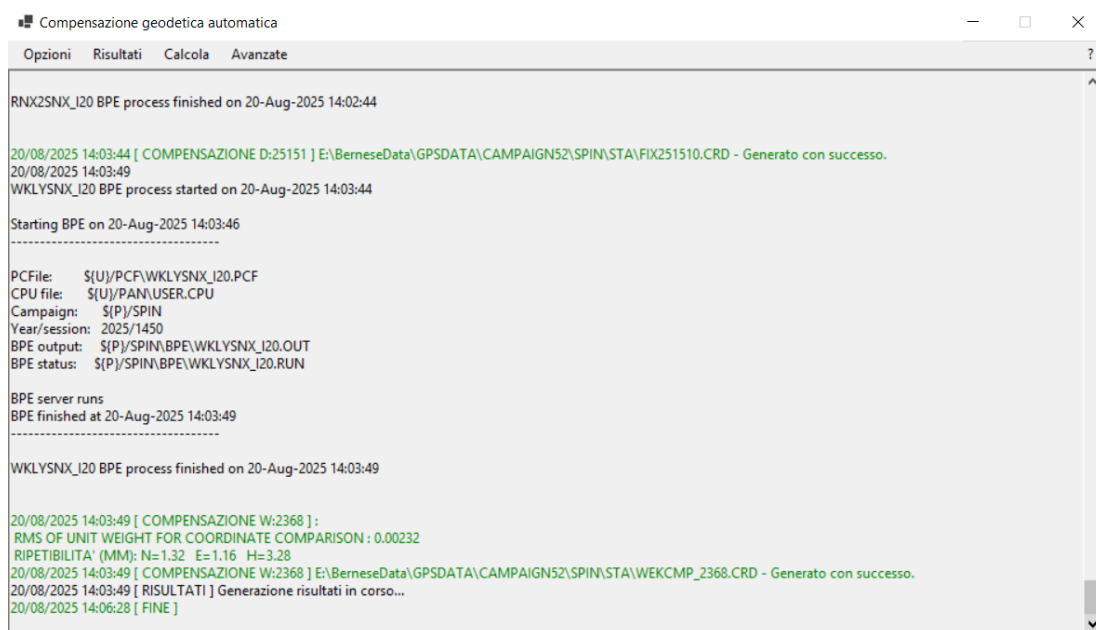


Figura 11 - Interfaccia "Calcola". Processo terminato con successo.

6. RISULTATI FINALI

Al termine del processo le coordinate calcolate tramite la compensazione geodetica sono visibili all'interno delle interfacce **Risultati**.

N.B. Sarà possibile visualizzare in queste interfacce unicamente i risultati relativi alle stazioni permanenti indicate nell'interfaccia **Opzioni 2 – Stazioni permanenti** tramite il *flag* sul campo **Grafici**.

Nell'interfaccia **Risultati 1 – Coordinate** sono mostrate le stazioni permanenti all'interno di una mappa, e di fianco le stesse sono elencate. Cliccando su ciascuna di esse si aprirà il corrispondente file testuale **[STAZ].crd** che contiene l'elenco delle coordinate della stazione GNSS calcolate per ogni epoca. Le coordinate riportate sono coordinate piane proiettate nel sistema cartografico UTM-32N, e sono relative ai sistemi di riferimento ITRF2020 e ETRF2000. I file **[STAZ].crd** si trovano nella cartella **\Coordinate**.

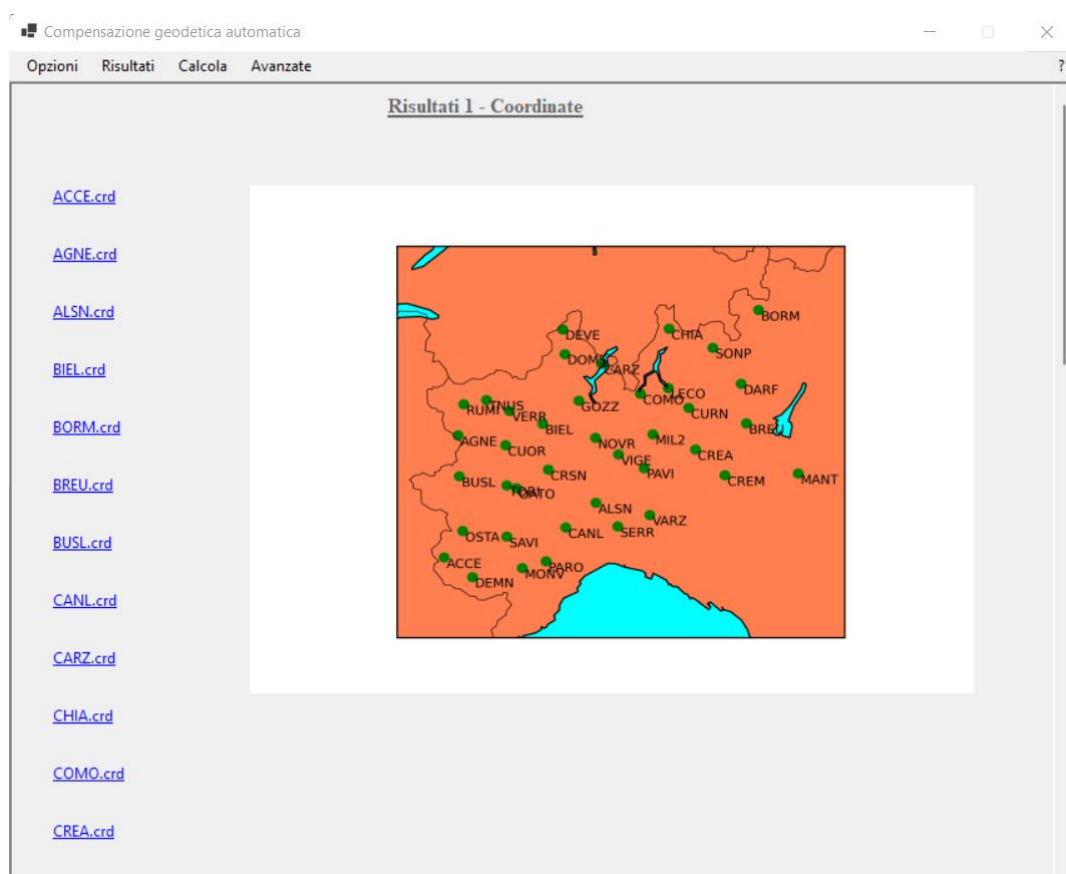


Figura 12 - Interfaccia "Risultati 1 - Coordinate"

WEEK	Est (M)	ITRF2020 Nord (M)	Hell (M)	Est (M)	ETRF2000 Nord (M)	Hell (M)
2227	340001,82905	4926732,28449	1321,74644	340001,16754	4926731,69447	1321,74089
2228	340001,83081	4926732,28560	1321,74668	340001,16891	4926731,69529	1321,74111
2229	340001,83070	4926732,28554	1321,74810	340001,16840	4926731,69493	1321,74252
2230	340001,83162	4926732,28695	1321,74739	340001,16891	4926731,69605	1321,74181
2231	340001,83203	4926732,28688	1321,75108	340001,16892	4926731,69568	1321,74549
2232	340001,83279	4926732,28692	1321,74950	340001,16928	4926731,69543	1321,74390
2233	340001,83239	4926732,28771	1321,74422	340001,16848	4926731,69591	1321,73861
2234	340001,83289	4926732,28816	1321,75069	340001,16858	4926731,69607	1321,74507
2235	340001,83339	4926732,28825	1321,74843	340001,16868	4926731,69586	1321,74281
2236	340001,83356	4926732,28845	1321,74815	340001,16844	4926731,69577	1321,74252
2237	340001,83373	4926732,28855	1321,74544	340001,16822	4926731,69556	1321,73980
2238	340001,83662	4926732,28653	1321,75489	340001,17070	4926731,69325	1321,74924
2252	340001,83996	4926732,28936	1321,74585	340001,16841	4926731,69191	1321,74006
2239	340001,83858	4926732,28641	1321,74865	340001,17226	4926731,69284	1321,74299
2240	340001,83295	4926732,28391	1321,73652	340001,16623	4926731,69004	1321,73085
2241	340001,83344	4926732,28217	1321,73075	340001,16632	4926731,68800	1321,72507
2242	340001,83550	4926732,28528	1321,73740	340001,16798	4926731,69081	1321,73171

Figura 13 - Esempio file [STAZ].crd

All'interno della cartella **\Coordinate** si trovano anche i file nominati **[STAZ].rep** che contengono per ogni stazione permanente la ripetibilità settimanale in millimetri per ogni epoca di calcolo. Qualora la ripetibilità sia superiore alla soglia impostata nelle **Opzioni Avanzate**, le coordinate di quell'epoca non vengono considerate per la generazione dei grafici delle serie storiche e per il calcolo delle velocità di spostamento.

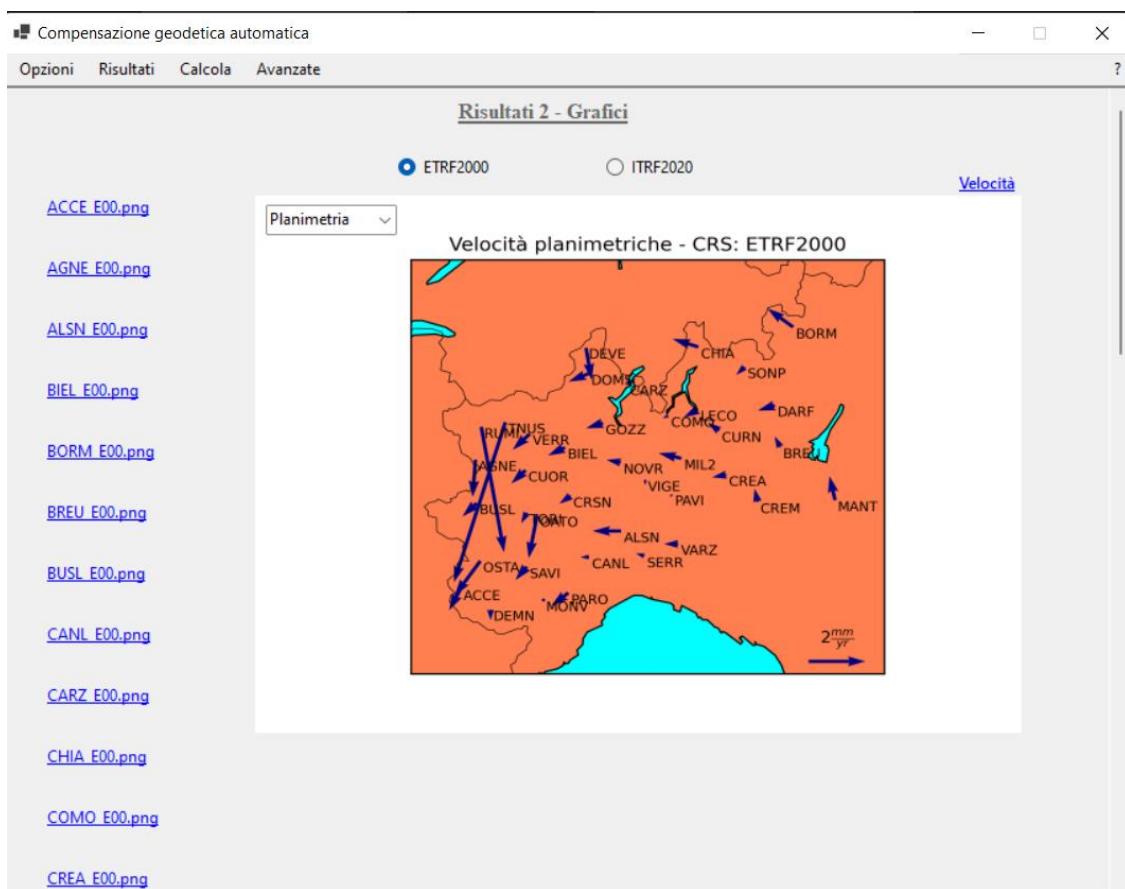


Figura 14 - Interfaccia "Risultati 2 - Grafici"

Nell'interfaccia **Risultati 2 - Grafici** sono mostrate le velocità di spostamento delle stazioni permanenti tramite diverse mappe planimetriche in cui è possibile selezionare il sistema di riferimento Internazionale o Europeo, nonché la componente planimetrica o altimetrica.

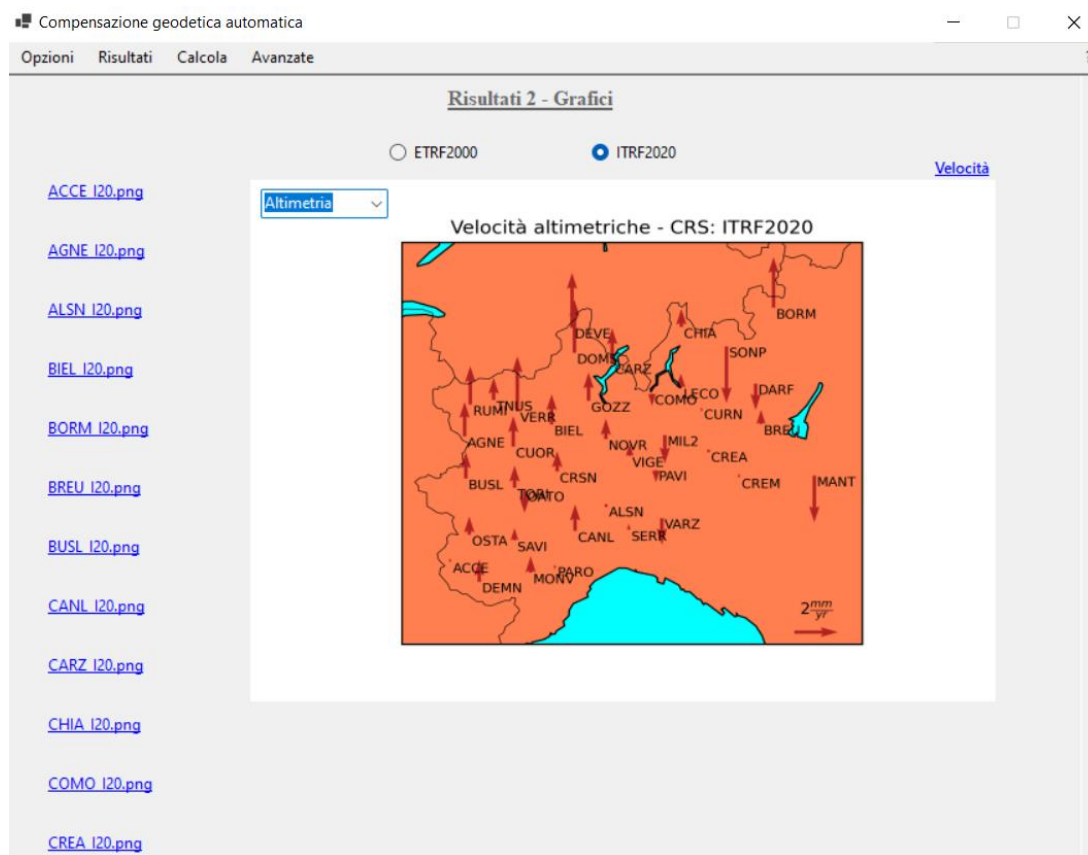


Figura 15 - - Interfaccia "Risultati 2 - Grafici"

Di fianco sono elencate le stazioni GNSS e, dopo aver selezionato il sistema di riferimento desiderato, sarà possibile visualizzare la serie storiche corrispondenti cliccando su ciascuna stazione permanente. I grafici mostrano in successione le differenze nelle direzioni Est, Nord e altezza Ellissoidica (delta) rispetto alle coordinate dell'epoca meno recente. In alto vengono indicati i valori massimi, minimi, medi e di deviazione standard delle differenze ricavate, e all'interno del grafico è evidenziata la trendline degli spostamenti (regressione lineare) dalla quale sono ricavate le velocità di spostamento nelle tre direzioni. Infine, tramite un segmento rosso i grafici mostrano il verificarsi della sostituzione dell'antenna geodetica della stazione GNSS; tale informazione viene ricavata dal metadato BERNESE **[N. CAMP].STA** (vedi capitolo: "Il processo di calcolo"), e conservata a sua volta all'interno di file testuali nominati **[STAZ].evnt** nella cartella **\Grafici**.

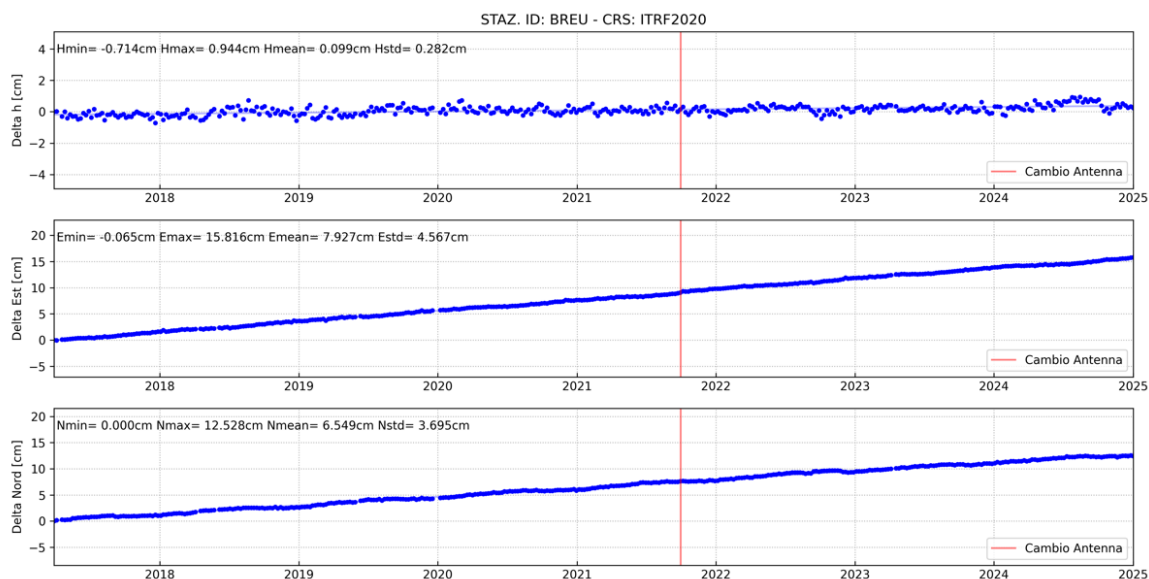


Figura 16 - Esempio file [STAZ]_I20.png

All'interno della cartella **\Grafici** possono essere visualizzati in modo diretto tutti i grafici generati dal software **GNSSCOMP**. In particolare, i file grafici sono nominati come segue: **[STAZ]_E00.png** e **[STAZ]_I20.png** per quanto riguarda le serie storiche, e **VELpE00.png**, **VELhE00.png**, **VELpI20.png** e **VELhI20.png** per quanto riguarda le mappe planimetriche in cui sono segnate le velocità di spostamento in planimetria (p) e altimetria (h).

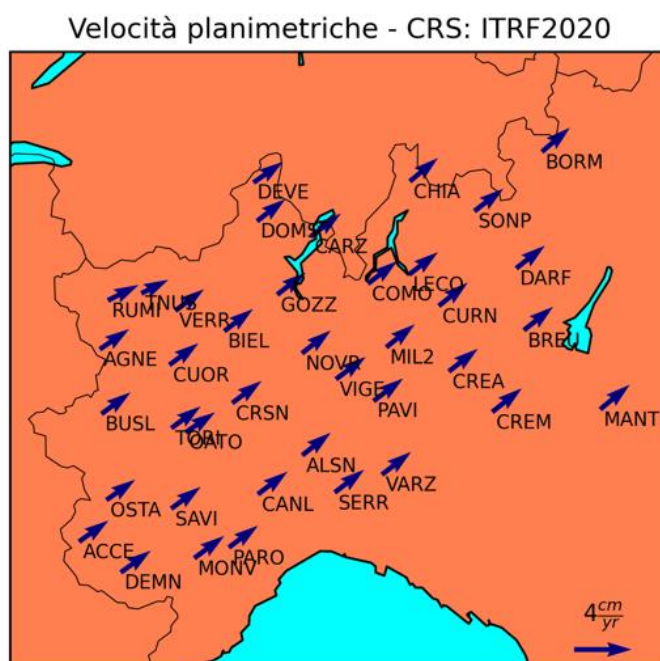


Figura 17 - Esempio file VELpI20.png

N.B. Le serie storiche vengono generate a partire dalle coordinate elencate all'interno dei file **[STAZ].crd** escludendo le epoche il cui risultato abbia superato le soglie di ripetibilità impostate nell'interfaccia **Opzioni Avanzate**, e che sono indicate nei file **[STAZ].rep**.

Infine, cliccando su [Velocità](#) si può visualizzare in formato testuale la tabella delle velocità di spostamento delle stazioni permanenti calcolate tramite le regressioni lineari delle serie storiche nei sistemi di riferimento Internazionale ed Europeo. Queste vengono conservate nel file testuale **VEL.txt** all'interno della cartella **\Coordinate**.